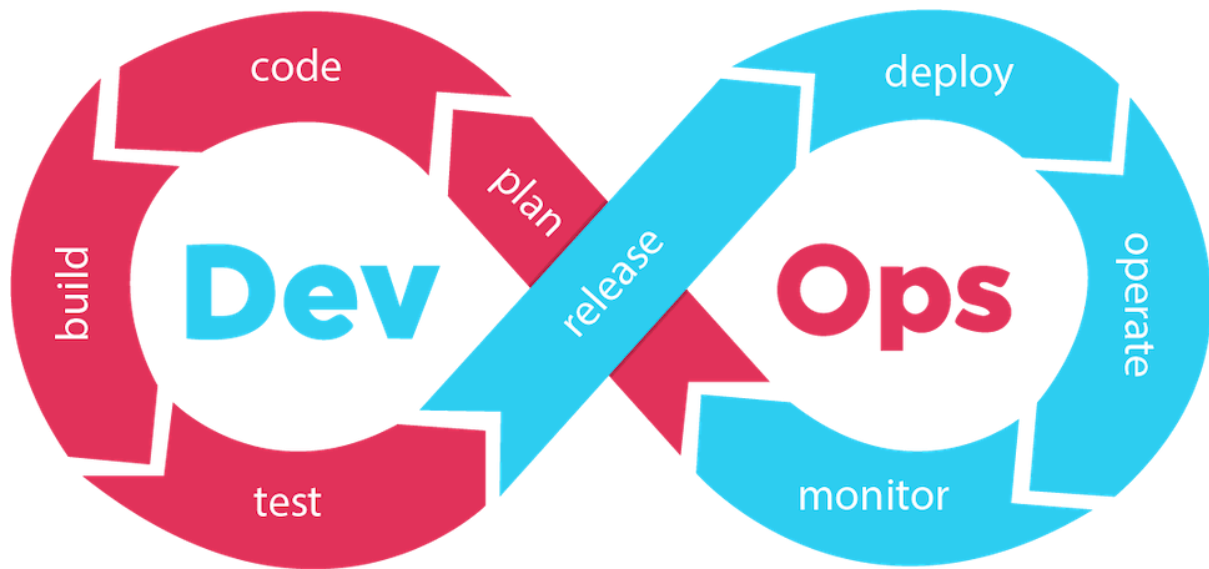
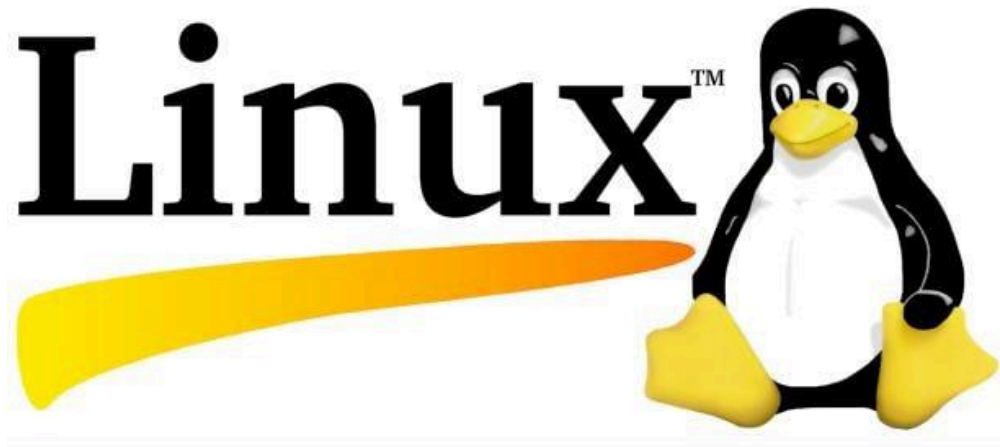




Interview Question and Answers

سوالات مصاحبه Devops قسمت دوم



این قسمت لینوکس (ulimit)



سوال مصاحبه DevOps: Inode در لینوکس چیه؟ چرا مهمه؟

🎯 سوال واقعی مصاحبه:

- ulimit چیه؟ چطور کار می‌کنه؟ و به چه دردی می‌خوره؟
این سوال رو همیشه به مدل های مختلفی پرسید:
- یه برنامه مون به طور ناگهانی کرش می‌کنه یا بالا نمیاد. توی لاگش دیدیم همچین اروری هست:

Too many open files

fork: Resource temporarily unavailable

به نظرت مشکل چیه؟ چطور حلش می‌کنی؟

- چطور متوجه می‌شی یک برنامه به خاطر محدودیت‌های ulimit کرش کرده؟



ulimit چیه؟ 🔍

ulimit در واقع مخفف **User Limit** هست و بخشی از قابلیت‌های سیستم عامل‌های Unix/Linux برای محدود کردن منابعی که یک کاربر یا یک process می‌تونه مصرف کنه.

این محدودیت‌ها در سطح **کاربر (user)** و **shell session** تعریف می‌شن و جلوی مصرف بیش از حد منابع توسط یک کاربر یا برنامه رو می‌گیرن.

🔧 چه چیزهایی رو می‌تونیم با ulimit محدود کنیم؟

ulimit روی منابع زیادی تأثیر داره، مثل:

گزینه	معنی
-n	(open files) تعداد فایل‌هایی که می‌تونن همزمان باز باشن
-u	تعداد پروسه‌هایی که کاربر می‌تونه ایجاد کنه
-f	حداکثر اندازه فایلی که می‌تونه ایجاد بشه - برحسب بلوک
-c	core dump اندازه
-t	(ثانیه) process حداکثر زمان اجرای

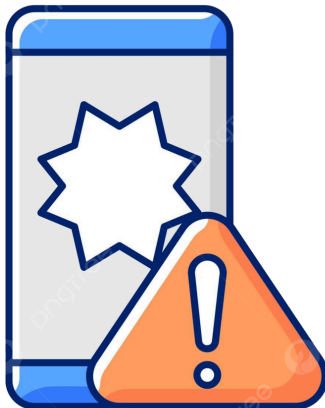
- l شده memory lock حداکثر میزان
- v مجاز virtual memory حداکثر

دستور بررسی ulimit

ulimit -a

نمونه خروجی:

```
core file size      (blocks -c) 0
data seg size       (kbytes -d) unlimited
scheduling priority (-e) 0
file size            (blocks -f) unlimited
open files           (-n) 1024
max user processes   (-u) 4096
```



چرا ulimit ممکنه باعث Crash بشه؟

اگر برنامه‌ای بخواد از منابعی بیشتر از ulimit تعیین شده استفاده کنه، سیستم اجازه نمیده و معمولاً با یکی از خطاهای زیر مواجه می‌شه:

! خطاهای رایج مربوط به ulimit:



خطا	معنی	محدودیت مرتبط
Too many open files	برنامه سعی کرده فایل بیشتری باز کنه از چیزی که اجازه داره	<code>ulimit -n</code>
fork: Resource temporarily unavailable	برنامه نمی‌تونه process جدید بسازه	<code>ulimit -u</code>
فایل لاگ قطع میشه یا ناقصه	ممکنه محدودیت اندازه فایل (<code>ulimit -f</code>) مانع ثبت لاگ کامل بشه	<code>ulimit -f</code>
برنامه‌ای اجرا نمی‌شه یا ناگهانی بسته میشه	معمولا ناشی از محدودیت پروسه یا RAM هست	<code>ulimit -u, -v, -t</code>



✓ راه حل: چطور `ulimit` رو تغییر بدیم؟

🔧 موقت (فقط برای سشن فعلی ترمینال)

```
ulimit -n 65535
```

یا برای افزایش تعداد پروسه:

```
ulimit -u 65535
```

دائم (برای کل سیستم یا یک کاربر خاص)

1. تنظیم در `etc/security/limits.conf`

```
# برای کاربر خاص  
myuser soft nofile 65535  
myuser hard nofile 65535
```

```
myuser soft nproc 4096  
myuser hard nproc 8192
```

- ♦ `soft` = مقدار پیش فرض
- ♦ `hard` = بیشترین مقدار مجاز

دائم (برای یک سرویس خاص)

بیشتر سرویس‌های لینوکس مدرن (مثل Nginx, Apache, Docker, Java apps و...) توسط `systemd` مدیریت می‌شن.

یعنی اگه `nginx` یا `java` رو با `systemctl start` اجرا کنی، دیگه `ulimit`‌های کاربر لاگین کرده روی اون اعمال نمی‌شن. بلکه باید محدودیت رو در فایل `unit` مربوط به همون سرویس مشخص کنی. برای مثال ابتدا برای ویرایش این دستور رو می‌زنیم :

```
sudo systemctl edit nginx
```

بعد خطهای زیر رو اضافه میکنم

```
[Service]  
LimitNOFILE=65535  
LimitNPROC=16384
```

و بعد

```
sudo systemctl daemon-reexec  
sudo systemctl restart nginx
```

دائم (برای تمامی ترمینال ها)

? چی هست؟

`PAM` مخفف `Pluggable Authentication Modules` هست. این سیستم اجازه می‌ده تا محدودیت‌های تعریف شده برای کاربر، مثل `ulimit`، هنگام ورود کاربر به سیستم (مثلاً از طریق `SSH` یا `login` به ترمینال) اعمال بشه.

! اگر این خط در فایل `PAM` نباشه:

حتی اگه توی `etc/security/limits.conf` مقدار `nofile` یا `nproc` رو زیاد کرده باشی، روی سشن کاربر اثر نمی‌ذاره. چون سیستم `PAM` اجرا نشده تا اون تنظیمات رو اعمال کنه.

✓ چه زمانی لازمه؟

- وقتی می‌خوای کاربرهایی که وارد ترمینال می‌شن (SSH یا login) محدودیت خاصی داشته باشن
- برای کاربرهای real مثل `admin`, `developer`, `ubuntu`، نه سرویس‌ها

```
sudo nano /etc/pam.d/common-session
```

و اضافه کن:

```
session required pam_limits.so
```

🔑 نکته امنیتی

برای جلوگیری از سوءاستفاده (مثلاً اجرای هزاران `process` توسط یک اسکریپت مخرب)، می‌تونی `ulimit` -u رو برای کاربران محدود کنی تا سیستم کرش نکنه.